

Procesos de negocio y procedimientos

Ingeniería de Sistemas e Informática · Universidad Continental
Expediente organizado v1.0 | 22/09/2026

Proceso actual y propuesto

AS IS

Cliente busca recomendaciones o avisos; contacta técnicos por canales dispersos; explica la falla; acuerda informalmente visita y precio; recibe atención y emite opinión fuera de un registro común. Los problemas documentados son comparación limitada, disponibilidad incierta y falta de trazabilidad.

TO BE

Cliente registra necesidad; sistema valida y busca candidatos; técnicos reciben ofertas; uno acepta; cliente confirma; técnico ejecuta y finaliza; cliente califica. El administrador interviene en habilitación y supervisión. El operador mantiene la disponibilidad del servicio tecnológico.

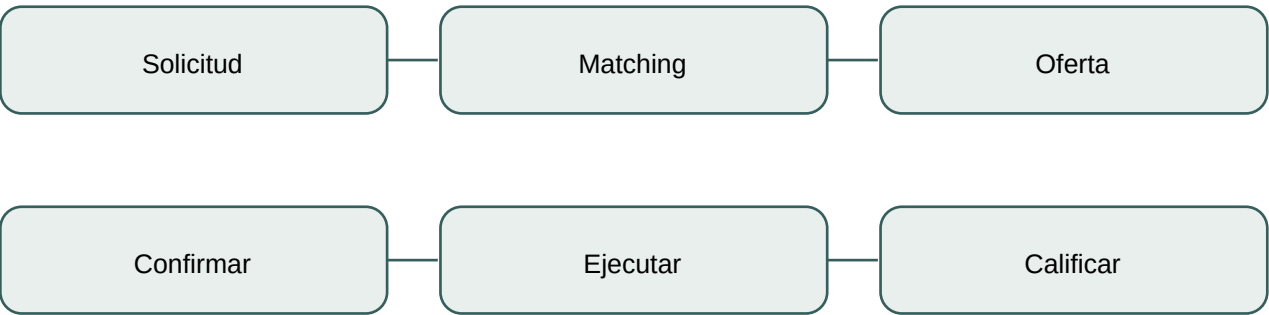
Alcance del proceso

Inicio: necesidad de servicio del cliente. Fin: servicio calificado o finalizado sin nota, cancelado o sin asignación. Cómputo, refrigeración y electricidad usan el mismo ciclo; diagnóstico y reparación física son responsabilidad del técnico, fuera de la automatización de la plataforma.

Procedimiento y Bizagi

El archivo editables/proceso-principal.bpmn representa el camino principal para revisión e importación. Es BPMN 2.0 XML, no archivo nativo .bpm validado en Bizagi. Completar y validar en el modelador los eventos temporales, mensajes, excepciones y subprocessos antes de aprobar el TO BE completo. El procedimiento textual de las páginas siguientes es la referencia de esos recorridos.

Flujo principal



Procedimiento operativo

Pasos y responsabilidades

Paso	Responsable	Entrada y acción	Salida
1	Cliente	Acceder y completar rubro, zona, dirección y falla	Solicitud válida o errores corregibles
2	Sistema	Aplicar elegibilidad y ranking	Candidatos ordenados
3	Sistema	Generar hasta tres ofertas pendientes	Vencimiento individual de 10 min
4	Técnico	Aceptar o rechazar dentro del plazo	Propuesta o búsqueda siguiente
5	Cliente	Revisar técnico y confirmar	Servicio confirmado
6	Técnico	Iniciar y finalizar atención	Estado y eventos persistidos
7	Cliente	Calificar dentro de 48 h	Puntuación e historial actualizado
8	Administrador	Revisar habilitación y cobertura	Decisión autorizada y supervisión

Registros

Solicitud, ofertas, técnico seleccionado, tarifa acordada, eventos y calificación. Registrar tiempos del servidor. Un evento de interfaz o clic no es evidencia suficiente de persistencia: comprobar API y base de datos.

Excepciones y control del proceso

Sin respuesta o sin candidatos

A los 10 min vence la oferta. Reasignar a candidatos elegibles no notificados previamente. Sin candidatos, conservar pendiente hasta 24 h desde la creación. No reiniciar esa ventana en cada ronda. La búsqueda ampliada por distancia GPS no debe dibujarse como implementada.

Aceptaciones concurrentes

Validar oferta y disponibilidad dentro de transacción. Solo un técnico queda asociado; las otras ofertas se cancelan. Ensayar carrera de dos aceptaciones en PostgreSQL; los tests SQLite no cierran ese riesgo.

Sin calificación

Pasadas 48 h impedir nueva nota y no inventar puntuación cero. El comportamiento de cierre y estado final debe conciliarse con RF-24; actualmente se conserva finalización y se rechaza calificación tardía.

Gestión documental del proceso

Cada procedimiento aprobado tiene código, versión, responsable, entradas, actividades, decisiones, salida, riesgos y evidencia. ISO 9001 orienta ese control; BPMN expresa visualmente el flujo. Registrar cambios del proceso y su impacto en RF, pruebas y formación de usuarios.

Fuentes

Base documental: fuentes/proyecto-final.pdf; fuentes/plan-de-pruebas-original.pdf; fuentes/ejemplos-practica.docx; fuentes/estado-del-arte-original.pdf. Código: rutas relativas a la raíz del repositorio. Fuentes conservadas con SHA-256 en fuentes/manifest.json.